Alinhamento do Isocentro Mecânico (ISO) & Alinhamento com Feixe Ativo (HOT ISO)

Tomógrafos GE Healthcare (Linhas Brivo CT385 e BrightSpeed Series)

Baseado nos manuais oficiais GE Direction 5438996-8EN / 5181178 (Procedimentos Oficiais 09 e 10)

---

1. OBJETIVO & ESCOPO

Padronizar o alinhamento da linha de centro do feixe de Raio-X em relação ao **Isocentro Físico de Rotação (ISO)** e a validação sob emissão ativa com aquecimento térmico do ânodo (**HOT ISO**).

---

2. FERRAMENTAS & INSTRUMENTOS EXIGIDOS

- **Pino Centralizador de Isocentro GE (ISO Alignment Pin)** com suporte de mesa;
- **Nível Óptico** / **Mira Centralizadora do Colimador**;
- **Torquímetros de Precisão** (M8 e M10 para chassi do detector e suportes do tubo);
- **Console de Serviço (Service Desktop)** com módulo de diagnóstico de imagem ativo.

---

3. PROCEDIMENTO 1: ALINHAMENTO DO ISOCENTRO MECÂNICO (ISO ALIGNMENT)

`

[TUBO DE RAIO-X (0 Graus)]

(Feixe Central de RX)

v

+------- [PINO DE ISOCENTRO] -------+

(Centro da Abertura)

v

==========

[Matriz Central do Detector Multislice]

==========

`

3.1 Instalação e Varredura Axial

- Instale o pino de alinhamento ISO no suporte fixado na cabeceira da mesa do paciente.
- Com as luzes laser de alinhamento, posicione o pino exatamente no centro do gantry (eixos X=0, Y=0).
- No Service Desktop, acerte o menu **Diagnostics** \rightarrow **ISO Alignment Process**.
- O tomógrafo executará disparos estáticos nas posições de 0°, 90°, 180° e 270°.
- O software calcula o centro de gravidade da sombra radiográfica do pino em relação ao canal central do detector.

3.2 Tolerâncias e Ajuste

- **Especificação de Desvio Central:** O centro do feixe deve coincidir com o isocentro com tolerância máxima de **± 0,25 mm**.
- Se o resultado estiver fora de especificação:
- Ajuste os parafusos de empuxo lateral do colimador primário;
- Repita a varredura até obter status **PASS** (verde) na tela.

---

4. PROCEDIMENTO 2: ALINHAMENTO HOT ISO (SOB EMISSÃO ATIVA E AQUECIMENTO)

Durante a rotação e aquecimento contínuo do tubo, a dilatação térmica do ânodo e o estresse mecânico podem causar uma leve deflexão focal (*focal spot drift*). O procedimento **HOT ISO** quantifica e compensa essa deflexão.

• No Service Desktop, selecione **HOT ISO Alignment**.

• **Ciclo de Aquecimento Térmico:** O tomógrafo executa uma rotina de pré-aquecimento do tubo de Raio-X elevando a capacidade térmica para aproximadamente **50% a 60% de Joules**.

• Imediatamente após o aquecimento, o software dispara a sequência de varreduras rápidas HOT ISO.

• O algoritmo compara a posição do ponto focal a quente com a posição a frio gravada no teste ISO inicial.

• Se o desvio térmico for inferior a **0,08 mm**, o sistema aprova automaticamente e grava a matriz de correção térmica na NVRAM.

---

5. CHECKLIST FINAL

- [ ] ISO Alignment aprovado com desvio ≤ 0,25 mm;
- [ ] HOT ISO executado com tubo aquecido e correção térmica salva;
- [ ] Pino de alinhamento removido da mesa e guardado no estojo de ferramentas.